

## Ejercicio 1: Selección de Inversiones (VAN, TIR y Payback)

### Enunciado:

Una empresa está considerando dos proyectos de inversión mutuamente excluyentes, A y B, cuyos flujos netos de caja futuros son:

| Período | Proyecto A<br>(Flujos) | Proyecto B<br>(Flujos) |
|---------|------------------------|------------------------|
| 0       | -100.000 €             | -100.000 €             |
| 1       | 60.000 €               | 121.000 €              |
| 2       | 72.000 €               |                        |

Si la tasa de descuento existente es del 17% anual ( $k=0,17$ ), se pide:

- Calcular el payback estático de cada uno de los proyectos.
- Calcular el payback descontado o payback dinámico de cada uno de los proyectos.
- Calcular el VAN de cada uno de los proyectos.
- Calcular la TIR de cada uno de los proyectos.
- Seleccionar entre ambos proyectos razonando convenientemente la respuesta.

### Solución:

Datos Principales:

#### Proyecto A:

- Desembolso inicial (DA): 100.000 €
- Flujo de Caja Año 1 (FC1): 60.000 €
- Flujo de Caja Año 2 (FC2): 72.000 €

#### Proyecto B:

- Desembolso inicial (DB): 100.000 €
- Flujo de Caja Año 1 (FC1): 121.000 €

Tasa de descuento ( $k$ ): 17% (0,17)

#### a. Payback Estático

El Payback o Plazo de Recuperación es el tiempo que tarda la empresa en recuperar la inversión inicial con los flujos de caja que genera el proyecto, sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo.

### Proyecto A:

**1. Construir la columna de Saldos Acumulados:** Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja de cada período, partiendo del desembolso inicial.

#### 2. Tabla de Cálculo:

| Período | Proyecto A<br>(Flujos) | SALDOS A<br>(Acumulado) |
|---------|------------------------|-------------------------|
| 0       | -100.000 €             | -100.000 €              |
| 1       | 60.000 €               | -40.000 €               |
| 2       | 72.000 €               | +32.000 €               |

**3. Identificar el Período de Recuperación:** Nos fijamos en el momento en que la columna "SALDOS A" cambia de signo, pasando de negativo a positivo. El período en el que el saldo se vuelve positivo y ya no tiene ningún negativo por debajo es el plazo de recuperación.

**4. Conclusión:** El saldo se vuelve positivo (+32.000 €) en el **período 2** y ya no tiene ningún negativo por debajo. Por lo tanto, el **Payback simple del Proyecto A es de 2 años**.

### Proyecto B:

**1. Construir la columna de Saldos Acumulados:** Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja de cada período, partiendo del desembolso inicial.

#### 2. Tabla de Cálculo:

| Período | Proyecto B<br>(Flujos) | SALDOS B<br>(Acumulado) |
|---------|------------------------|-------------------------|
| 0       | -100.000 €             | -100.000 €              |
| 1       | 121.000 €              | +21.000 €               |

**3. Identificar el Período de Recuperación:** Nos fijamos en el momento en que la columna "SALDOS B" cambia de signo, pasando de negativo a positivo. El período en el que el saldo se vuelve positivo y ya no tiene ningún negativo por debajo es el plazo de recuperación.

**4. Conclusión:** El saldo se vuelve positivo (+21.000 €) en el **período 1** y ya no tiene ningún negativo por debajo. Por lo tanto, el **Payback simple del Proyecto B es de 1 año**.

### b. Payback descontado

El Payback descontado es el tiempo que tarda la empresa en recuperar la inversión inicial con los flujos de caja que genera el proyecto, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo.

### Proyecto A:

#### 1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):

Creemos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde  $V_0$  es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización;  $C$  es la cuantía a actualizar;  $i$  es la tasa de descuento; y  $n$  es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

#### 2. Tabla de Cálculo:

Para el período 0:

$$V_0 = -100.000 \cdot (1 + 0,17)^{-0} = -100.000$$

Para el período 1:

$$V_0 = 60.000 \cdot (1 + 0,17)^{-1} = 51.282,05$$

Para el período 2:

$$V_0 = 72.000 \cdot (1 + 0,17)^{-2} = 52.596,98$$

La tabla queda así:

| Período | Proyecto A (Flujos) | ACTUALIZACIÓN |
|---------|---------------------|---------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €    |
| 1       | 60.000 €            | + 51.282,05 € |
| 2       | 72.000 €            | +52.596,98 €  |

**3. Construir la columna de Saldos Acumulados:** Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

| Período | Proyecto A (Flujos) | ACTUALIZACIÓN | SALDOS A (Acumulado Actualizado) |
|---------|---------------------|---------------|----------------------------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €    | -100.000 €                       |
| 1       | 60.000 €            | + 51.282,05 € | - 48.717,95 €                    |
| 2       | 72.000 €            | +52.596,98 €  | + 3.879,03 €                     |

**4. Identificar el Período de Recuperación:** Nos fijamos en el momento en que la columna "SALDOS A" cambia de signo, pasando de negativo a positivo. El período en

el que el saldo se vuelve positivo y ya no tiene ningún negativo por debajo es el plazo de recuperación.

**5. Conclusión:** El saldo se vuelve positivo (+3.879,03 €) en el **período 2** y ya no tiene ningún negativo por debajo. Por lo tanto, el **Payback descontado del Proyecto A es de 2 años**.

### **Proyecto B:**

#### **1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):**

Creamos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde  $V_0$  es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización;  $C$  es la cuantía a actualizar;  $i$  es la tasa de descuento; y  $n$  es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

#### **2. Tabla de Cálculo:**

Para el período 0:

$$V_0 = -100.000 \cdot (1 + 0,17)^{-0} = -100.000$$

Para el período 1:

$$V_0 = 121.000 \cdot (1 + 0,17)^{-1} = 103.418,80$$

La tabla queda así:

| Período | Proyecto B (Flujos) | ACTUALIZACIÓN  |
|---------|---------------------|----------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €     |
| 1       | 121.000 €           | + 103.418,80 € |

**3. Construir la columna de Saldos Acumulados:** Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

| Período | Proyecto B (Flujos) | ACTUALIZACIÓN  | SALDOS B (Acumulado Actualizado) |
|---------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €     | -100.000                         |
| 1       | 121.000 €           | + 103.418,80 € | + 3.418,80 €                     |

**4. Identificar el Período de Recuperación:** Nos fijamos en el momento en que la columna "SALDOS B" cambia de signo, pasando de negativo a positivo. El período en

el que el saldo se vuelve positivo y ya no tiene ningún negativo por debajo es el plazo de recuperación.

**5. Conclusión:** El saldo se vuelve positivo (+3.418,80 €) en el **período 1** y ya no tiene ningún negativo por debajo. Por lo tanto, el **Payback descontado del Proyecto B es de 1 año**.

### c. Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto (VAN) determina la rentabilidad de un proyecto calculando la diferencia entre el valor actualizado de sus flujos de caja futuros y la inversión inicial. **Es decir, es la suma de todos los flujos actualizados.**

#### Proyecto A:

##### 1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):

Creemos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde  $V_0$  es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización;  $C$  es la cuantía a actualizar;  $i$  es la tasa de descuento; y  $n$  es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

##### 2. Tabla de Cálculo:

Para el período 0:

$$V_0 = -100.000 \cdot (1 + 0,17)^{-0} = -100.000$$

Para el período 1:

$$V_0 = 60.000 \cdot (1 + 0,17)^{-1} = 51.282,05$$

Para el período 2:

$$V_0 = 72.000 \cdot (1 + 0,17)^{-2} = 52.596,98$$

La tabla queda así:

| Período | Proyecto A<br>(Flujos) | ACTUALIZACIÓN |
|---------|------------------------|---------------|
| 0       | -100.000 €             | -100.000 €    |
| 1       | 60.000 €               | + 51.282,05 € |
| 2       | 72.000 €               | +52.596,98 €  |

**3. Construir la columna de Saldos Acumulados:** Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

| Período | Proyecto A (Flujos) | ACTUALIZACIÓN | SALDOS A (Acumulado Actualizado) |
|---------|---------------------|---------------|----------------------------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €    | -100.000 €                       |
| 1       | 60.000 €            | + 51.282,05 € | - 48.717,95 €                    |
| 2       | 72.000 €            | +52.596,98 €  | + 3.879,03 €                     |

**4. Conclusión:** Si te fijas, la última celda de la columna SALDOS es igual a sumar todos los flujos de la columna ACTUALIZACIÓN porque precisamente VAN es la suma de todos los flujos actualizados. El saldo del último período es +3.879,03 €, es decir, **el VAN del proyecto A es 3.879,03 €.**

| Período | Proyecto A (Flujos) | ACTUALIZACIÓN       | SALDOS A (Acumulado Actualizado) |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €          | -100.000 €                       |
| 1       | 60.000 €            | + 51.282,05 €       | - 48.717,95 €                    |
| 2       | 72.000 €            | +52.596,98 €        | + 3.879,03 €                     |
|         | <b>VAN</b>          | <b>+ 3.879,03 €</b> |                                  |

### Proyecto B:

**1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):** Creamos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde V0 es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización; C es la cuantía a actualizar; i es la tasa de descuento; y n es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

### 2. Tabla de Cálculo:

Para el período 0:

$$V_0 = -100.000 \cdot (1 + 0,17)^{-0} = -100.000$$

Para el período 1:

$$V_0 = 121.000 \cdot (1 + 0,17)^{-1} = 103.418,80$$

La tabla queda así:

| Período | Proyecto B (Flujos) | ACTUALIZACIÓN  |
|---------|---------------------|----------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €     |
| 1       | 121.000 €           | + 103.418,80 € |

**3. Construir la columna de Saldos Acumulados:** Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

| Período | Proyecto B (Flujos) | ACTUALIZACIÓN  | SALDOS B (Acumulado Actualizado) |
|---------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €     | -100.000                         |
| 1       | 121.000 €           | + 103.418,80 € | + 3.418,80 €                     |

**4. Conclusión:** Si te fijas, la última celda de la columna SALDOS es igual a sumar todos los flujos de la columna ACTUALIZACIÓN porque precisamente VAN es la suma de todos los flujos actualizados. El saldo del último período es + 3.418,80 €, es decir, **el VAN del proyecto A es 3.418,80 €.**

$$VAN = -100.000 + 60.000 \cdot (1 + 0,17)^{-1} + 72.000 \cdot (1 + 0,17)^{-2} = 3.418,80€$$

| Período | Proyecto B (Flujos) | ACTUALIZACIÓN       | SALDOS B (Acumulado Actualizado) |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €          | -100.000                         |
| 1       | 121.000 €           | + 103.418,80 €      | + 3.418,80 €                     |
|         | <b>VAN</b>          | <b>+ 3.418,80 €</b> |                                  |

#### d. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la **tasa de descuento específica que hace que el Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto sea exactamente cero.**

##### Proyecto A:

##### 1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):

Creamos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde  $V_0$  es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización;  $C$  es la cuantía a actualizar;  $i$  es la tasa de descuento; y  $n$  es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

## 2. Tabla de Cálculo:

Para el período 0:

$$V_0 = -100.000 \cdot (1 + 0,17)^{-0} = -100.000$$

Para el período 1:

$$V_0 = 60.000 \cdot (1 + 0,17)^{-1} = 51.282,05$$

Para el período 2:

$$V_0 = 72.000 \cdot (1 + 0,17)^{-2} = 52.596,98$$

La tabla queda así:

| Período | Proyecto A<br>(Flujos) | ACTUALIZACIÓN |
|---------|------------------------|---------------|
| 0       | -100.000 €             | -100.000 €    |
| 1       | 60.000 €               | + 51.282,05 € |
| 2       | 72.000 €               | +52.596,98 €  |

**3. Construir la columna de Saldos Acumulados:** Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

$$VAN = -100.000 + 60.000 \cdot (1 + 0,17)^{-1} + 72.000 \cdot (1 + 0,17)^{-2} = 3.879,03€$$

| Período | Proyecto A<br>(Flujos) | ACTUALIZACIÓN       | SALDOS A<br>(Acumulado<br>Actualizado) |
|---------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 0       | -100.000 €             | -100.000 €          | -100.000 €                             |
| 1       | 60.000 €               | + 51.282,05 €       | - 48.717,95 €                          |
| 2       | 72.000 €               | +52.596,98 €        | + 3.879,03 €                           |
|         | <b>VAN</b>             | <b>+ 3.879,03 €</b> |                                        |

**4. Conclusión:** Sabemos que el VAN del proyecto A es 3.879,03 €.

El VAN, calculado con la  $i=17\%$  es 3.879,03 €. TIR es la tasa que hace que el VAN sea cero, por tanto,  $i=17\%$  NO es TIR.

¿Cómo será TIR? Como ya sabes, TIR y VAN tienen una relación inversa, si una sube la otra, baja.

Si VAN es 3.879,03 € necesitamos bajarlo hasta 0€, por tanto, la TIR será MAYOR que 17%.

Calculo TIR: Queremos que  $VAN = 0$ , nuestra incógnita ahora es  $i$ , la tasa a la que llamaremos TIR.

$$VAN = 0 = -100.000 + 60.000 \cdot (1 + TIR)^{-1} + 72.000 \cdot (1 + TIR)^{-2}$$

Si hacemos un pequeño cambio de variable:



$$x = (1 + TIR)^{-1}$$

Ahora, nuestra fórmula de VAN es una ecuación de segundo grado:

$$VAN = 0 = -100.000 + 60.000 \cdot x + 72.000 \cdot x^2$$

Y, todos sabemos resolver una ecuación de segundo grado, recuerda que debe tener 2 soluciones:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-60.000 + \sqrt{60.000^2 - 4 \cdot 72.000 \cdot (-100.000)}}{2 \cdot 72.000} = \frac{5}{6}$$

$$x_2 = \frac{-60.000 - \sqrt{60.000^2 - 4 \cdot 72.000 \cdot (-100.000)}}{2 \cdot 72.000} = -\frac{5}{3}$$

Ahora toca deshacer el cambio de variable, como tengo dos soluciones de x, tendré dos soluciones de TIR.

$$x = (1 + TIR)^{-1}$$

$$TIR_1 = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1}{\frac{5}{6}} - 1 = 0,2 \rightarrow TIR_1 = 20\%$$

$$TIR_2 = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1}{-\frac{5}{3}} - 1 = -1,6 \rightarrow TIR_2 = -160\%$$

Bien, ahora debemos descartar una de las soluciones por no tener sentido financieramente. Ambas tienen sentido matemático, pero no financiero. Hemos dicho que nuestra TIR tiene que ser mayor que 17%, por tanto, la única solución válida es  $TIR_1 = 20\%$ .

**La TIR del proyecto A es 20%.**

### Proyecto B:

#### 1. Construir una columna con los valores actualizados a hoy (momento 0):

Creamos una nueva columna llamada "ACTUALIZACIÓN" donde descontamos el valor del dinero a la tasa de descuento que nos da el ejercicio (17%).

El Valor Actual de cada flujo se calcula de la siguiente forma:

$$V_0 = C \cdot (1 + i)^{-n}$$

Donde  $V_0$  es el valor actual, que irá en esa nueva columna de actualización;  $C$  es la cuantía a actualizar;  $i$  es la tasa de descuento; y  $n$  es el número de períodos que debo desplazar la cuantía hasta hoy.

## 2. Tabla de Cálculo:

Para el período 0:

$$V_0 = -100.000 \cdot (1 + 0,17)^{-0} = -100.000$$

Para el período 1:

$$V_0 = 121.000 \cdot (1 + 0,17)^{-1} = 103.418,80$$

La tabla queda así:

| Período | Proyecto B (Flujos) | ACTUALIZACIÓN  |
|---------|---------------------|----------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €     |
| 1       | 121.000 €           | + 103.418,80 € |

**3. Construir la columna de Saldos Acumulados:** Creamos una nueva columna llamada "SALDOS" donde acumulamos los flujos de caja actualizados de cada período.

$$VAN = -100.000 + 60.000 \cdot (1 + 0,17)^{-1} + 72.000 \cdot (1 + 0,17)^{-2} = 3.418,80€$$

| Período | Proyecto B (Flujos) | ACTUALIZACIÓN       | SALDOS B (Acumulado Actualizado) |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 0       | -100.000 €          | -100.000 €          | -100.000                         |
| 1       | 121.000 €           | + 103.418,80 €      | + 3.418,80 €                     |
|         | <b>VAN</b>          | <b>+ 3.418,80 €</b> |                                  |

**4. Conclusión:** Sabemos que el VAN del proyecto A es 3.418,80 €.

El VAN, calculado con la  $i=17\%$  es .3.418,80 €. TIR es la tasa que hace que el VAN sea cero, por tanto,  $i=17\%$  NO es TIR.

¿Cómo será TIR? Como ya sabes, TIR y VAN tienen una relación inversa, si una sube la otra, baja.

Si VAN es .3.418,80 € necesitamos bajarlo hasta 0€, por tanto, la TIR será MAYOR que 17%.

Calculo TIR: Queremos que  $VAN = 0$ , nuestra incógnita ahora es  $i$ , la tasa a la que llamaremos TIR.

$$VAN = 0 = -100.000 + 121.000 \cdot (1 + TIR)^{-1}$$

Cómo solo tenemos una incógnita podemos despejar TIR directamente:

$$0 = -100.000 + 121.000 \cdot (1 + TIR)^{-1}$$

$$100.000 = 121.000 \cdot (1 + TIR)^{-1}$$

$$\frac{100.000}{121.000} = (1 + TIR)^{-1}$$

$$\frac{121.000}{100.000} = 1 + TIR$$

$$TIR = \frac{121.000}{100.000} - 1 = 0,21 \rightarrow TIR = 21\%$$

**La TIR del proyecto B es 21%.**

### **e. Decisión y Razonamiento**

Vamos a decidir en función del criterio utilizado:

#### **Datos Payback Simple:**

- Proyecto A: **2**
- Proyecto B: **1**

El Payback Simple tiene 2 Fases:

**Fase 1. Viabilidad:** El proyecto es viable si existe Payback Simple.

**Fase 2. Comparación:** Entre los proyectos viables, nos quedamos con el que recupera antes.

**Solución:** Ambos proyectos son viables porque existe payback simple y, en la fase de comparación, elegimos el **proyecto B** porque recupera antes.

#### **Datos Payback Descontado:**

- Proyecto A: **2**
- Proyecto B: **1**

El Payback Descontado tiene 2 Fases:

**Fase 1. Viabilidad:** El proyecto es viable si existe Payback Descontado.

**Fase 2. Comparación:** Entre los proyectos viables, nos quedamos con el que recupera antes.

**Solución:** Ambos proyectos son viables porque existe payback simple y, en la fase de comparación, elegimos el **proyecto B** porque recupera antes.

**Datos VAN:**

- Proyecto A: **3.879,03€**
- Proyecto B: **3.418,80€**

El VAN tiene 2 Fases:

**Fase 1. Viabilidad:** El proyecto es viable si el VAN es positivo. Si es negativo o cero NO es viable.

**Fase 2. Comparación:** Entre los proyectos viables, nos quedamos con el mayor VAN.

**Solución:** Ambos proyectos son viables porque tienen un VAN positivo y, en la fase de comparación, elegimos el **proyecto A** porque tiene un VAN mayor.

**Datos TIR:**

- Proyecto A: **20%**
- Proyecto B: **21%**

El TIR tiene 2 Fases:

**Fase 1. Viabilidad:** El proyecto es viable si el TIR es mayor que  $i_k$ , siendo  $i_k$  el que nos da el enunciado (17%). Si es igual o menor NO es viable.

**Fase 2. Comparación:** Entre los proyectos viables, nos quedamos con el mayor TIR.

**Solución:** Ambos proyectos son viables porque tienen un TIR mayor que el  $i_k$  y, en la fase de comparación, elegimos el **proyecto B** porque tiene un TIR mayor.